부모용 진행 안내 · 프로젝트 공유 점검

중3 정보·AI · 협업과시민성 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-INF-SHARECHECK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, '문제 분해와 설계'·'구현과 검증' 활동지(용돈 기록기 구조도·코드), (있으면) 도구로 만든 작품 — 실제로 올리지 않아도 됩니다
- **안전:** 작품을 실제로 올릴 때는 어른과 함께 공개 범위를 정하고, 회원 가입과 올리기는 어른이 합니다.
- **안전:** 비밀번호가 드러났다면 바로 지우고 비밀번호를 바꿉니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 프로젝트를 공유하기 전에 보안(개인정보·비밀번호), 저작권(허락·출처), 사회적 영향(상처·잘못 쓰임과 틀린 결과의 피해)의 여섯 칸 점검표로 작품 설명을 확인해 걸리는 곳을 찾는다.
확인 공유 전에 세 가지를 봐요(S03), 공유 전 점검표(S04), 점검표로 찾아봐요(S05), 누구 말이 맞을까요(S06), 혼자 해 보기(S09), 내 프로젝트 점검하기(S11), 활동지 1·3·4
성공 기준 처음 보는 작품 설명(가족 일정 알림)에서 병원 일정·비밀번호·허락 없는 효과음·망신 주는 기능을 점검표 번호와 함께 모두 찾는다.

목표 B 점검표에 걸린 곳을 작품의 목적은 살리면서 고치고(지어낸 예시로 바꾸기, 비밀번호 빼고 바꾸기, 직접 만들거나 허락 확인·출처 밝히기, 상처 주는 기능 바꾸기, 검증 뒤 공유), 고친 까닭을 말하며 다시 점검한다.
확인 이렇게 고쳐요(S07), 어떻게 고칠까요(S08), 혼자 해 보기(S09), 내 프로젝트 점검하기(S11), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 자기 용돈 기록기(또는 가족 프로젝트)를 여섯 칸으로 확인해 고친 내용과 까닭을 쓰고, 출처 목록을 만든다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 보안 위협과 예방

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(보안 위협과 예방)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	아는 사람(친구·가족 단체방)만 보는 곳에 올리면 점검하지 않아도 된다고 생각한다.	올린 것은 저장·전달될 수 있음을 확인하고, 공개 범위와 상관없이 점검하되 범위가 넓을수록 더 꼼꼼히 본다(S06).
M2	출처만 밝히면 허락 없이 남의 노래·그림을 써도 된다고 생각한다.	허락(이용 허락 표시)과 출처 표시를 둘 다 확인한다(S07, S10).
M3	이름만 지우면 개인정보 문제가 없다고 생각해 학교·가게·병원·시간처럼 합치면 누구인지 알 수 있는 정보를 남긴다.	하나하나는 작아도 합치면 개인정보가 된다는 것을 예시로 확인한다(S05, S09).
M4	문제가 있는 기능은 통째로 없애야만 한다고 생각하거나, 반대로 재미있으면 상처 주는 기능도 괜찮다고 생각한다.	목적(아껴 쓰기, 약속 지키기)은 살리면서 상처를 없애는 방법으로 바꾼다(S07, S08).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

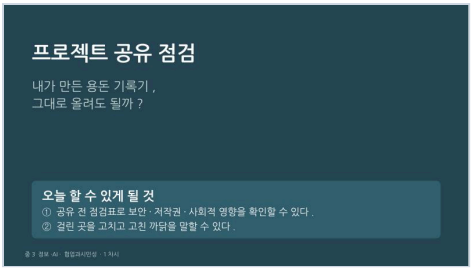
오늘 다루지 않는 것 프로젝트(용돈 기록기, 가족 일정 알림)를 공유하기 전에 보안·저작권·사회적 영향을 여섯 칸 점검표로 확인하고, 걸린 곳을 고쳐 다시 점검하는 데까지 다룬다. 개인정보 보호법·저작권법의 조항, 오픈 소스 사용권의 종류, 해킹 기법, 실제 누리집의 공개 설정 방법은 다루지 않는다. 실제로 작품을 올리는 것은 선택이며 어른과 함께 한다. 화면의 인물·학교·가게·작품은 수업을 위해 지어낸 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(비밀번호, 이용 허락 표시, 개인정보)	약 3분	—
S03	공유 전 점검의 세 영역	약 2분	A
S04	공유 전 점검표(여섯 칸)	약 3분	A
S05	점검표로 예시 작품의 문제 찾기(도움 받아)	약 4분	A
S06	오개념 비교(아는 사람만 보면 괜찮다)	약 2분	A
S07	걸린 곳을 고치는 방법(지우 예시의 고치기 전·후)	약 3분	B
S08	문제를 고치고 까닭 말하기(도움 받아)	약 4분	B
S09	혼자 해 보기(새 작품 점검하고 고치기)	약 5분	A, B
S10	잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습	약 2분	A, B
S11	내 프로젝트(용돈 기록기) 공유 점검하고 고치기	약 8분	A, B
S12	정리와 다음 학습	약 2분	A, B

S13	보충(개인정보·비밀번호·이용 허락 다시 보기)	약 4분	—

장별 안내



S01 **프로젝트 공유 점검** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

프로젝트를 다른 사람과 나누기(공유) 전에 보안·저작권·사회적 영향을 점검표로 확인하고, 걸린 곳을 고치는 방법을 배운다고 알립니다. '문제 분해와 설계', '구현과 검증'에서 만든 용돈 기록기를 예로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

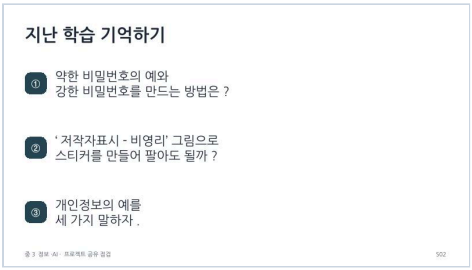
- "다 만든 작품을 친구들에게 보여 주거나 누리집에 올리고 싶지? 올리기 전에 무엇을 확인해야 할까?"
- "한 번 올린 것은 다른 사람이 저장하거나 퍼뜨릴 수 있어서, 올린 뒤에 지워도 남을 수 있어."

예상 답

- "내 이름이 있는지요." / "남의 그림을 썼는지요."

주의

- 준비물: 활동지, 연필, '문제 분해와 설계'·'구현과 검증' 활동지(용돈 기록기). 도구로 만든 작품이 있으면 함께 열어 봅니다.
- 화면의 인물·학교·가게·작품은 수업을 위해 지어낸 것입니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 확인(비밀번호, 이용 허락 표시, 개인정보) · 약 3분

앞서 배운 중2 '보안 위협과 예방'의 비밀번호 지키기와, 중1 '정보 윤리와 문제 정의'의 이용 허락 표시(CCL)·개인정보를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①생일이나 1234 같은 비밀번호는 왜 위험했지?"
- "②비영리는 무슨 뜻이었어?"

정답

- ① 약한 예: 생일, 1234, 이름처럼 짐작하기 쉬운 것. 강하게: 길게, 여러 낱말·숫자·기호를 섞고, 누리집마다 다르게, 남에게 알려 주지 않기
- ② 안 돼요. 비영리는 돈을 버는 데 쓰지 말라는 조건이에요.
- ③ 이름, 전화번호, 주소, 얼굴 사진, 학교, 생일, 위치 가운데 셋

막히면

- 두 가지 이상 어려우면 S13(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 공유 전에 세 가지를 보자 · 공유 전 점검의 세 영역 · 약 2분

공유 전에 살필 세 영역을 알려 줍니다. 보안(나와 다른 사람의 정보 지키기), 저작권(남이 만든 것 존중하기), 사회적 영향(작품이 사람들에게 주는 영향 생각하기)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “작품 속에 내 정보가 들어 있으면? 남의 노래가 들어 있으면? 누군가 상처받는 기능이 있으면?”
- “이 세 가지를 하나씩 확인하면 실수를 줄일 수 있어.”

예상 답

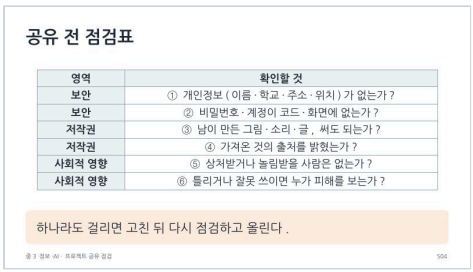
- “올리기 전에 한 번 더 봐요.”

막히면

- SNS에 사진을 올리기 전에 무엇을 확인하는지 생활 예로 먼저 이야기합니다.

주의

- 사회적 영향은 나쁜 영향만이 아니라 ‘누구에게 도움이 되는지, 누가 쓰기 어려운지’도 포함합니다.



S04 공유 전 점검표 · 공유 전 점검표(여섯 칸) · 약 3분

세 영역을 두 칸씩 나눈 공유 전 점검표를 함께 읽습니다. 활동지에도 같은 점검표가 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 왜 보안일까?”
- “⑥은 무슨 뜻일까? 우리가 지난 시간에 오류를 고친 것과 어떤 관계가 있을까?”

예상 답

- “계산이 틀린 채로 올리면 다른 사람이 틀린 돈을 믿을 수 있어요.”

막히면

- 칸마다 “이게 있으면 누가 곤란해질까?”를 묻습니다.

주의

- ②: 블록 코딩 누리집처럼 코드를 함께 공개하는 곳에서는 코드 안에 적은 값도 누구나 볼 수 있습니다.
- ⑥: 검증을 마치지 못했다면 공유를 미루거나, 설명에 ‘아직 고치지 못한 점’을 밝힙니다.



S05 점검표로 찾아보자 · 점검표로 예시 작품의 문제 찾기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 지어낸 작품 설명을 점검표 여섯 칸으로 하나씩 확인해 문제를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가를 보면 누구인지, 어느 학교인지 알 수 있어?”
- “나는 왜 문제일까? 날마다 같은 가게에 가면 무엇을 알 수 있지?”
- “다의 비밀번호는 누가 볼 수 있어?”

정답

- 가 → ① 이름·학교(개인정보)
- 나 → ① 자주 가는 가게 위치(개인정보)
- 다 → ② 비밀번호가 코드에 보임, 생일이라 쉽게 맞힘
- 라 → ③ 허락 없는 노래(저작권)
- 마 → ③④ 써도 되는지·출처 모름(저작권)
- 바 → ⑤ 가족을 비교·놀림(사회적 영향)
- 사 → 누구나 볼 수 있으니 ①~⑥을 모두 더 꼼꼼히(공유 범위)
- 다섯 가지 이상 바르게 찾으면 연습 완료입니다.

막히면

- 점검표 한 칸씩 읽고 “이 칸에 걸리는 줄이 있어?”로 거꾸로 찾게 합니다.

주의

- 나처럼 가게 이름과 날짜가 쌓이면 사는 곳과 다니는 시간을 짐작할 수 있습니다. 하나하나는 작아 보여도 합치면 개인정보가 됩니다.



S06 누구의 말이 맞을까? · 오개념 비교(아는 사람만 보면 괜찮다) · 약 2분

아는 사람만 보는 곳이라도 저장·전달될 수 있으므로 점검은 필요하다는 것을 확인합니다(M1). 공개 범위가 넓을수록 더 꼼꼼히 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “단체방에 올린 것을 친구가 다른 방에 보내면?”
- “그럼 친구들만 보는 곳에서도 비밀번호를 올려도 될까?”

예상 답

- “유나요. 한 번 올리면 어디까지 갈지 몰라요.”

정답

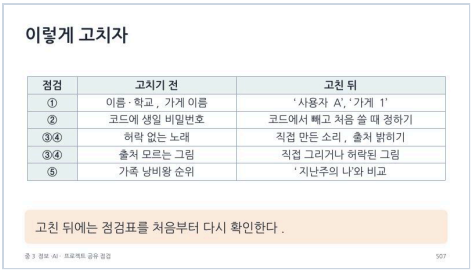
- 유나가 맞습니다. 올린 것은 저장·캡처·전달될 수 있어 공개 범위와 상관없이 점검합니다. 다만 공개 게시판처럼 범위가 넓을수록 더 꼼꼼히 봅니다.

막히면

- 메시지를 ‘전달’하는 기능을 함께 떠올려 봅니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S07부터 이어도 됩니다.



S07 이렇게 고치자 · 걸린 곳을 고치는 방법(지우 예시의 고치기 전·후) · 약 3분

S05에서 찾은 문제를 고치는 방법을 보여 줍니다. 개인정보는 지어낸 예시로 바꾸고, 비밀번호는 코드에서 빼며, 저작물은 직접 만들거나 이용 허락을 확인하고 출처를 밝히며, 상처 줄 수 있는 기능은 목적(아껴 쓰기)을 살리는 다른 방법으로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "낭비왕 순위를 없애면 아껴 쓰자는 목적도 사라질까? 목적은 살리면서 상처는 없애는 방법은?"
- "음악을 꼭 넣고 싶으면 어떻게 할 수 있을까?"

예상 답

- "나랑만 비교하면 돼요." / "이용 허락 표시가 있는 음악을 찾거나 직접 만들어요."

막히면

- 줄마다 "고치기 전에는 누가 곤란했어? 고친 뒤에는?"을 묻습니다.

주의

- 노래는 출처를 밝혀도 허락 없이 쓰면 안 됩니다(출처 표시는 허락을 대신하지 못함).
- 공유 설명에 '쓴 것과 출처' 목록(만든 사람, 작품 이름, 가져온 곳, 이용 조건)을 붙이는 습관을 들입니다.



S08 어떻게 고칠까? · 문제를 고치고 까닭 말하기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 새 문제 네 가지를 점검표 번호로 나누고, 목적은 살리면서 문제를 없애는 고칠 방법과 까닭을 말합니다(활동지 2).

이렇게 말해 보세요

- "①이 알림을 받으면 기분이 어때? 아껴 쓰자는 뜻은 살리면서 어떻게 바꿀까?"
- "③틀린 계산을 믿고 쓰면 누가 곤란해?"
- "④이미 올렸다면 무엇부터 해야 할까?"

정답

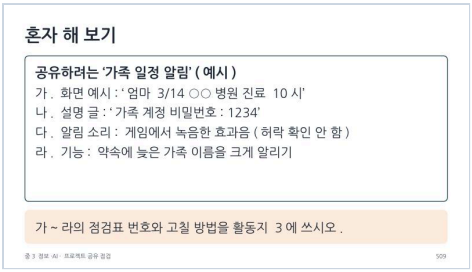
- ① ⑤ 상처 주는 말 → "이번 주는 조금 아껴 볼까요?"처럼 바꿔요.
- ② ① 친구의 개인정보 → 지어낸 예시('사용자 B')로 바꾸고, 꼭 써야 하면 허락을 받아요.
- ③ ⑥ 틀린 결과를 믿을 수 있음 → 테스트 사례로 고친 뒤 공유하거나, 설명에 '아직 고치지 못한 점'을 밝혀요.
- ④ ② 계정을 빼앗길 수 있음 → 바로 지우고 비밀번호를 바꿔요.
- 넷 가운데 셋 이상을 번호·방법·까닭과 함께 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S07 표를 옆에 두고 가장 비슷한 줄을 찾게 합니다.

주의

- ④처럼 이미 비밀번호가 드러났다면 지우는 것만으로는 부족합니다. 누군가 이미 봤을 수 있으므로 비밀번호를 바꿉니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(새 작품 점검하고 고치기) · 약 5분

처음 보는 작품 설명에서 점검표로 문제를 찾고(A), 목적을 살리며 고칠 방법과 까닭을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 점검표를 한 칸씩 보며 찾아 줘.”

정답

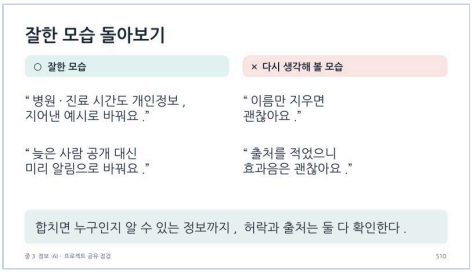
- 가 → ① 가족 이름과 병원·진료 시간(건강과 관련된 정보는 특히 조심) → ‘가족 1 3/14 일정 10시’처럼 지어낸 예시로
- 나 → ② 비밀번호가 드러남 → 지우고 비밀번호를 바꿔요(1234는 약한 비밀번호이기도 해요).
- 다 → ③④ 허락 확인 안 한 효과음 → 직접 만든 소리나 이용 허락이 확인된 소리로 바꾸고 출처를 밝혀요.
- 라 → ⑤ 늦은 사람을 망신 줄 수 있음 → ‘곧 출발할 시간이에요’처럼 모두에게 미리 알리는 기능으로 바꿔요.
- 넷을 바르게 찾으면 목표 A, 고칠 방법과 까닭을 셋 이상 말하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- S04 점검표만 다시 보여 줍니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 가에서 이름만 지우고 병원 이름·진료 시간을 그대로 두면 “이것만으로도 누군가 알 수 있을까?”라고 되묻습니다.
- 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 바로 표시합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S09에서 아이가 쓴 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

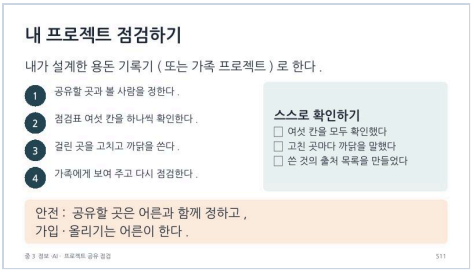
- “병원 이름과 시간만 있어도 누구인지 짐작할 수 있을까?”
- “출처만 적으면 허락을 받은 걸까?”

예상 답

- “가족이 아는 사람은 알 수 있어요.” / “아니요, 허락은 따로 확인해야 해요.”

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.



S11 내 프로젝트 점검하기 · 내 프로젝트(용돈 기록기) 공유 점검하고 고치기 · 약 8분

'문제 분해와 설계'·'구현과 검증'에서 만든 용돈 기록기(또는 활동지에 계획한 가족 프로젝트)를 공유한다고 생각하고, 점검표로 확인해 걸린 곳을 고치는지 봅니다(활동지 4). 실제로 올리지 않아도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 용돈 기록기를 누구에게, 어디에 보여 주고 싶어?"
- "예시 기록에는 어떤 값을 넣을 거야? 진짜 네 기록이야, 지어낸 거야?"
- "그림이나 소리를 넣는다면 어디서 구할 거야?"
- "이 작품을 보고 누가 기분이 상하거나 불편할 수 있을까?"

예상 답

- "예시 기록은 지어낸 숫자로 할래요." / "동전 그림은 직접 그릴래요."

정답

- 관찰 기준 세 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 걸린 칸이 없더라도 칸마다 '왜 괜찮은지'를 말하면 됩니다.
- 예: ① 예시는 지어낸 기록 ② 비밀번호 기능은 넣지 않거나 사용자가 정함 ③④ 그림은 직접 그림, 출처 목록에 '직접 만듦' ⑤ 순위 없음, 알림 말 부드럽게 ⑥ 테스트 사례를 모두 통과한 뒤 공유

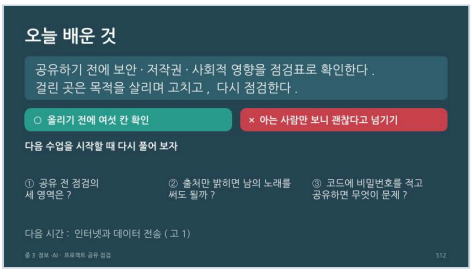
막히면

- S07 표의 '고친 뒤' 칸을 참고하게 합니다.

주의

- 실제로 올릴 때는 어른과 함께 공개 범위(나만·친구만·전체)를 정하고, 학교나 누리집의 규칙을 먼저 따릅니다.
- 가족의 의견을 들은 뒤 고친 점이 있으면 활동지에 덧붙입니다. 관찰한 것을 기록표(S11 줄)에 표시합니다.

안전: 공유할 곳은 어른과 함께 정하고, 가입·올리기는 어른이 한다.



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 프로젝트에서 가장 먼저 고친 것은 뭐야?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자."

예상 답

- "예시 기록을 지어낸 것으로 바꿨어요."

정답

- ① 보안, 저작권, 사회적 영향 ② 안 돼요. 허락(이용 허락 표시)을 확인해야 하고 출처도 밝혀요. ③ 코드를 보는 누구나 비밀번호를 알 수 있어 계정을 빼앗길 수 있어요.

주의

- 이 차시로 중3 정보·AI 차시가 끝납니다. 정보의 다음 차시는 고1 '인터넷과 데이터 전송'입니다.
- 정리 복습 세 문제는 다음 정보 수업이나 며칠 뒤 복습 시간에 풀어도 됩니다.



S13 **보충: 세 가지 약속** · 보충(개인정보·비밀번호·이용 허락 다시 보기) · 약 4분

S02에서 비밀번호·이용 허락·개인정보를 어려워하면 세 약속을 다시 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 이름과 학교가 함께 보이면 누가 너를 찾아낼 수 있을까?”
- “1234와 ‘보라색고래가3번웃다’ 가운데 맞히기 어려운 것은?”

정답

- 개인정보는 빼거나 지어낸 것으로, 비밀번호는 길고 짐작하기 어렵게·공유하지 않기, 남의 저작물은 허락 확인과 출처 표시

막히면

- 이 차시의 선수 차시는 중2 ‘보안 위협과 예방’입니다. 비밀번호와 보안이 어려우면 그 차시의 비밀번호 활동을 먼저 함께 하고, 이용 허락(CCL)이 어려우면 중1 ‘정보 윤리와 문제 정의’의 ‘이용 허락 표시, CCL’(S04)을 본 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가 → ① 이름·학교(개인정보) / 나 → ① 자주 가는 가게 위치(개인정보) / 다 → ② 비밀번호가 코드에 보임, 생일이라 쉽게 맞힘 / 라 → ③ 허락 없는 노래(저작권) / 마 → ③④ 써도 되는지·출처 모름(저작권) / 바 → ⑤ 가족을 비교·놀림(사회적 영향) / 사 → 누구나 볼 수 있으니 ①~⑥을 모두 더 꼼꼼히(공유 범위)
2	⑤ 부드러운 말로(“이번 주는 조금 아껴 볼까요?”) / ① 지어낸 예시로, 꼭 쓰면 허락 / ⑥ 테스트로 고친 뒤 공유하거나 고치지 못한 점을 밝힘 / ② 지우고 비밀번호 바꾸기
3	가 ① 지어낸 예시로(병원·시간도 알아볼 수 있는 정보) / 나 ② 지우고 비밀번호 바꾸기 / 다 ③④ 직접 만든 소리나 허락된 소리, 출처 / 라 ⑤ 늦은 사람 공개 대신 모두에게 미리 알리기
4	여섯 칸 모두 확인 표시가 있고, 걸린 칸은 고친 내용과 까닭이, 괜찮은 칸은 그 까닭이 있으며, 출처 목록(직접 만든 것은 ‘직접 만듦’)이 있으면 맞음.
5	가족의 의견과 그에 따라 고친 점(또는 고치지 않은 까닭)이 있으면 맞음.
6	① 보안, 저작권, 사회적 영향 ② 안 된다. 허락(이용 허락 표시)을 확인해야 하고, 출처 표시는 허락을 대신하지 못한다. ③ 코드를 보는 누구나 비밀번호를 알 수 있어 계정을 빼앗길 수 있다.

오늘의 기록

S05 점검표로 찾기: 다섯 이상 □ 서너 개 □ 도움을 받아 □
S08 고쳐 보기: 넷 다 번호·방법·까닭 □ 셋 □ 두 개 이하 □
S09 혼자 해 보기: 넷 찾기 □ 고칠 방법 셋 이상 □ 도움 □
S11 내 프로젝트 점검: 여섯 칸 □ 고친 까닭 □ 출처 목록 □

메모: _____